Sequência Didática

Tema: Jogos digitais para o ensino de Ciências e Biologia.

Título: *Immune Survivors*, jogo digital para representação de mecanismos da imunidade inata.

Disciplinas Envolvidas: Biologia (Ensino Médio).

Justificativa: Os jogos digitais podem ser utilizados como recursos educacionais capazes de ampliar a interação dos estudantes com os conteúdos, especialmente quando integrados de forma planejada às atividades de ensino (Ramos e Pimentel, 2021). A partir dessa perspectiva, *Immune Survivors* utiliza elementos visuais e interativos para representar aspectos da imunidade inata, tendo um neutrófilo como personagem e seus mecanismos de defesa como parte da jogabilidade. Dessa forma, o jogo pode complementar a abordagem teórica da imunologia, oferecendo ao professor situações observáveis durante a partida que podem ser posteriormente relacionadas aos conteúdos trabalhados em sala.

Objetivos: Utilizar o *Immune Survivors* como recurso didático complementar para abordar a atuação dos neutrófilos e mecanismos da imunidade inata, estabelecendo relações entre os elementos presentes no jogo e suas funções na defesa contra agentes infecciosos, além de favorecer a participação e a discussão dos estudantes por meio de uma experiência digital interativa.

Tempo Estimado: Duas aulas. No primeiro encontro, serão introduzidos os conceitos relacionados à imunidade inata e apresentada a proposta do *Immune Survivors*, seguida pela utilização do jogo pelos estudantes. No segundo, as situações observadas durante a partida serão retomadas para discutir sua relação com os mecanismos de atuação dos neutrófilos, finalizando com uma atividade de consolidação do conteúdo. .

Etapas do desenvolvimento:

1ª aula: Inicialmente, será realizada uma breve contextualização sobre a imunidade inata, com ênfase nos neutrófilos e em seus mecanismos de atuação. Em seguida, o *Immune Survivors* será apresentado à turma, destacando a relação entre os elementos presentes no jogo e os conceitos discutidos. Após essa introdução, os estudantes terão contato com o jogo e poderão experimentar suas mecânicas durante a partida.

2ª aula: A experiência obtida durante a partida será retomada em conjunto com a turma, utilizando as situações observadas no jogo para discutir a atuação dos neutrófilos e os mecanismos representados. Ao final, será proposta uma atividade relacionada aos conteúdos trabalhados, permitindo que os estudantes sistematizem as relações entre os elementos do jogo e os conceitos de imunologia.

Recurso didático para utilização: Será utilizado o protótipo *Immune Survivors*, desenvolvido na GDevelop. Para a realização da atividade, será necessário um computador com acesso ao jogo, podendo sua utilização ocorrer individualmente ou em pequenos grupos, conforme a disponibilidade de equipamentos da turma.

Avaliação: A aprendizagem será acompanhada por meio das discussões realizadas após a experiência com o jogo e das respostas apresentadas na atividade proposta ao final da sequência. Serão considerados principalmente a identificação da participação dos neutrófilos na imunidade inata e o estabelecimento de relações entre as habilidades representadas no jogo e os mecanismos de defesa correspondentes.

Produto final: Ao término da atividade, cada estudante produzirá um material de síntese sobre o conteúdo trabalhado, relacionando os mecanismos de explosão respiratória, degranulação e NETose às funções desempenhadas pelos neutrófilos. O registro poderá ser elaborado em formato de esquema ou texto curto, de acordo com a orientação do professor.